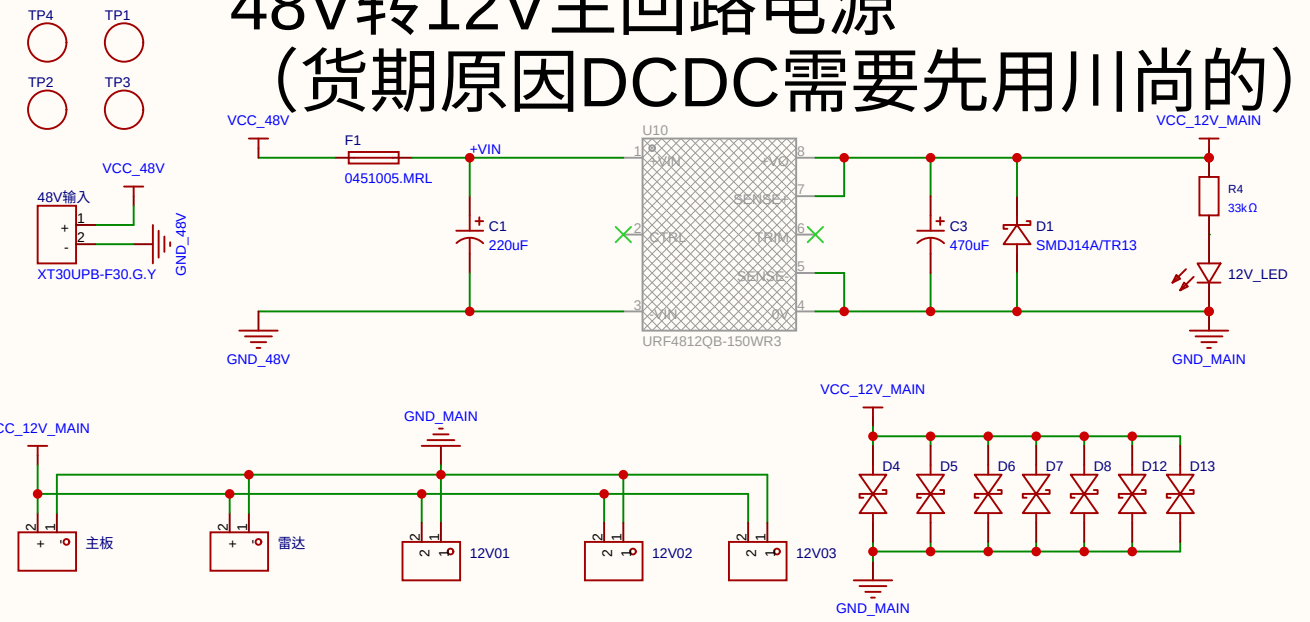
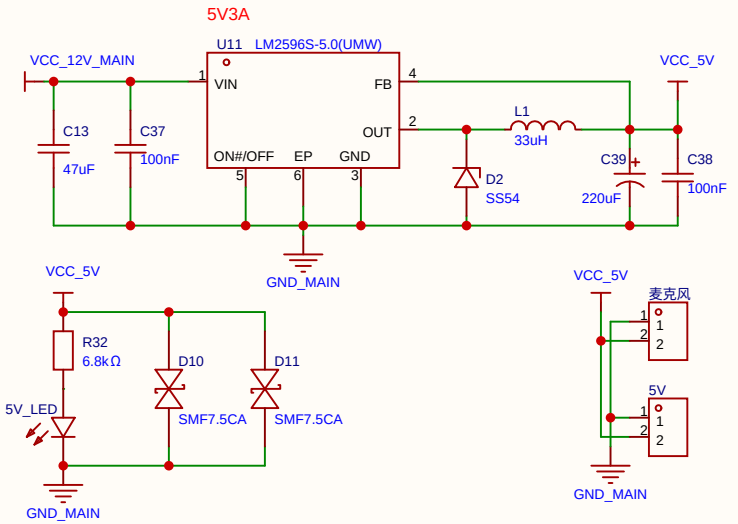
原理图	导盲犬V2.2电源板_第二版	更新日期	2026-07-22
		创建日期	2026-05-20
图页	系统框图	物料编码	
绘制		导盲犬V3.0电源板	
审阅			
		版本	尺寸
		页 1 共 6	
嘉立创EDA		V1.0	A4
		嘉立创EDA	

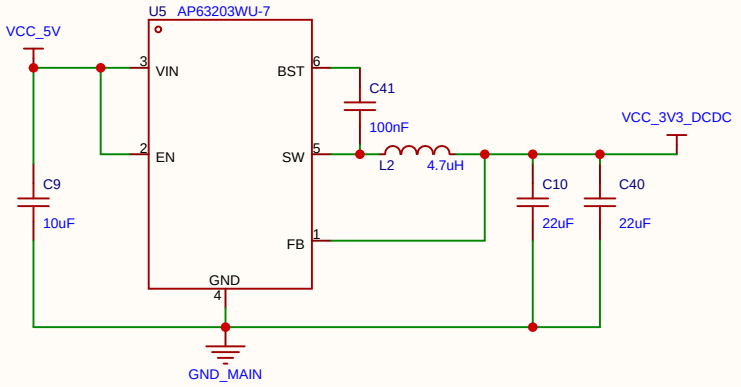
48V转12V主回路电源
（货期原因DCDC需要先用川尚的）

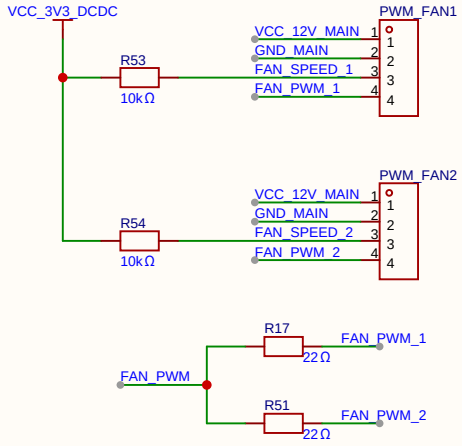


12V转5V-DCDC

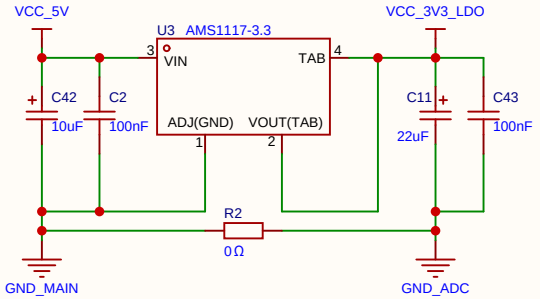


5V转3.3V-DCDC



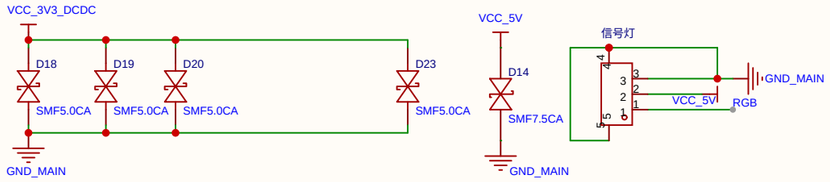


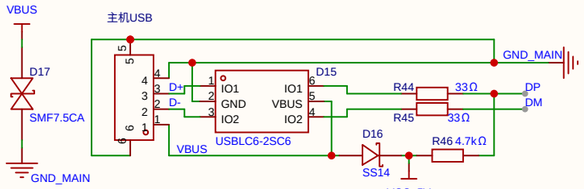
5V转3.3V-LDO-LDO

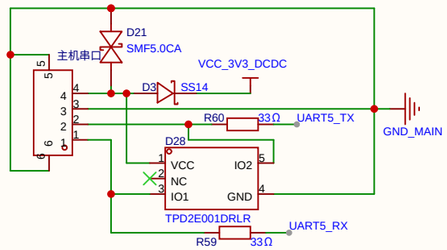


功能实现：
12V电源供电：主板、激光雷达；
隔离12V扬声器供电
12V转5V供电：麦克风接收器充电、振动马达；
12V受控电源：声光报警器、红蓝爆闪灯，预留一路；
3.3V单片机供电，三路超声波报文透传、
拉压力ADC采集与数值转换

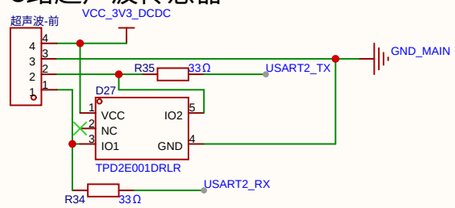
原理图	导盲犬V2.2电源板_第二版	更新日期	2026-07-22
		创建日期	2026-06-08
图页	主回路电源	物料编码	
绘制		导盲犬V3.0电源板	
审阅			
		版本	尺寸	页 2 共 6
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

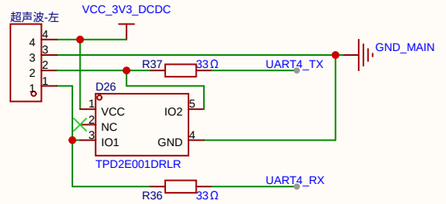


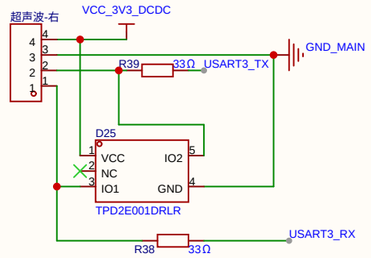


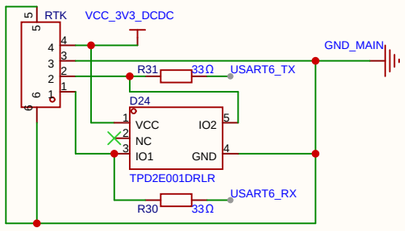


3路超声波传感器

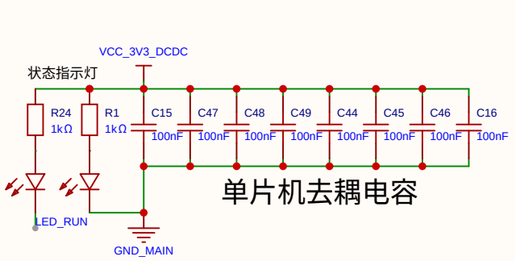




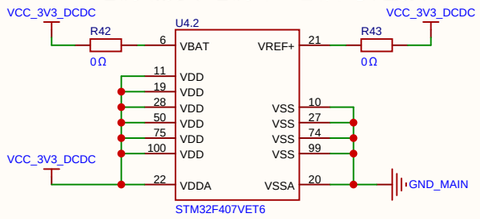




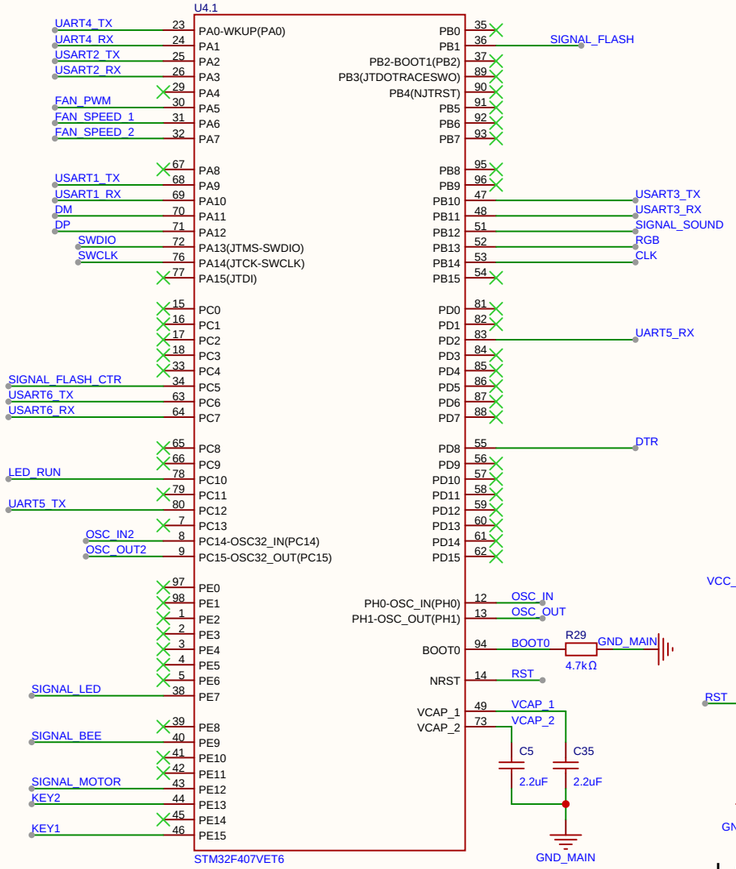
RTK串口备用

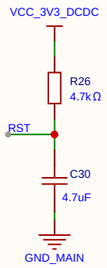


单片机去耦电容

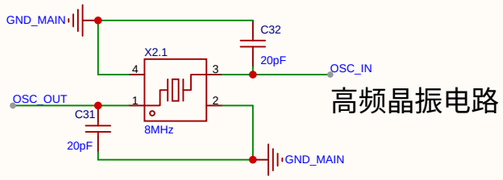


电源需要电源和地信号连接上

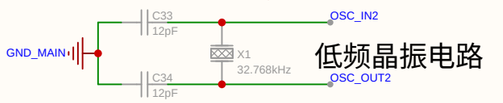




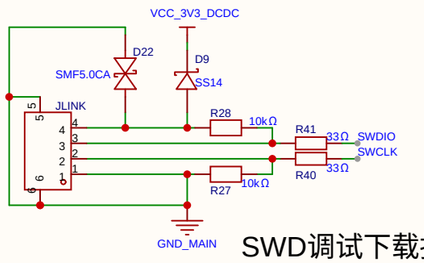
上电防抖动



高频晶振电路

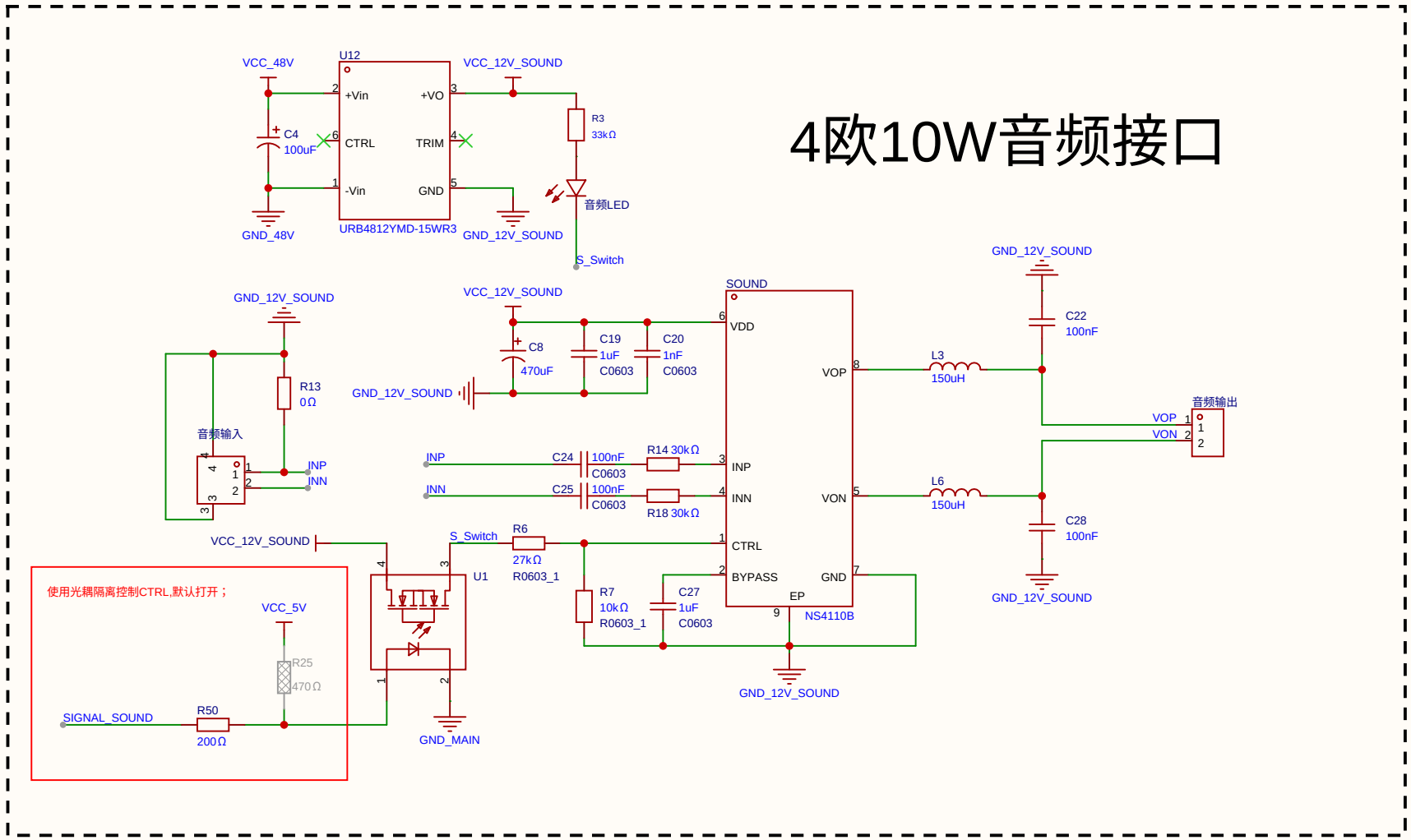


低频晶振电路



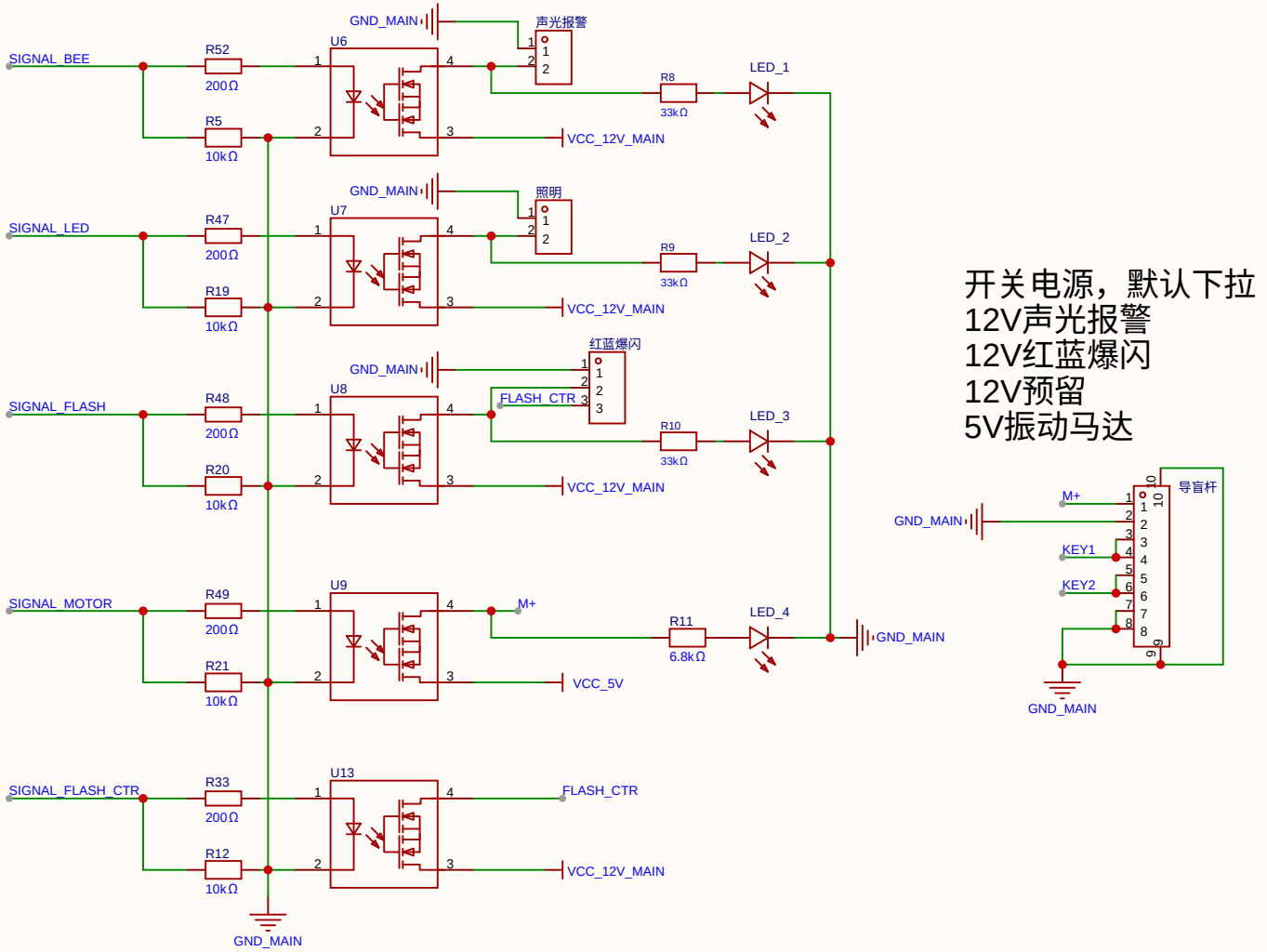
SWD调试下载接口

原理图	导盲犬V2.2电源板_第二版	更新日期	2026-07-22
		创建日期	2026-06-10
图页	单片机系统	物料编码	
绘制		导盲犬V3.0电源板	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
嘉立创EDA		嘉立创EDA	



原理图	导盲犬V2.2电源板_第二版	更新日期	2026-07-08
		创建日期	2026-05-27
图页	音频功放电路	物料编码	
绘制		导盲犬V3.0电源板	
审阅			
		版本	尺寸
		页 4 共 6	
嘉立创EDA		V1.0	A4
		嘉立创EDA	

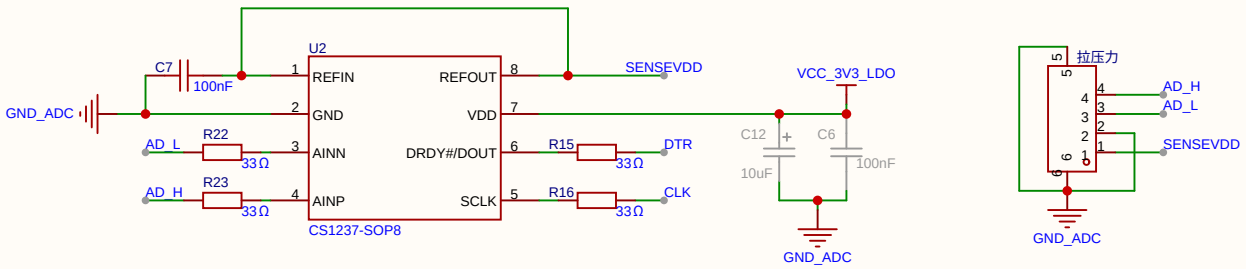
输入需要串接电阻限流，按照5-10mA电流设计VF压降1.3V，需要设置上电初始状态，用电阻控制，下拉



开关电源，默认下拉
12V声光报警
12V红蓝爆闪
12V预留
5V振动马达

原理图	导盲犬V2.2电源板_第二版	更新日期	2026-07-10
		创建日期	2026-06-08
图页	继电器	物料编码	
绘制		导盲犬V3.0电源板	
审阅			
		版本	尺寸	页 5 共 6
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

拉压力ADC电路



原理图	导盲犬V2.2电源板_第二版	更新日期	2026-07-07
		创建日期	2026-06-17
图页	拉压力采集电路	物料编码	
绘制		导盲犬V3.0电源板	
审阅			
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4
		页 6 共 6	
		嘉立创EDA	